

大家晚上好，稍等，我把这个投屏投下，哪儿去了？Hello hello, 大家晚上好。投屏。

Hello, 又见面。今天我我有点发烧，然后正好我还今天刚从那个机场出来，然后出来没多久，所以这可能今天不太舒服，所以到时候我们大家有什么问题就都都都都大家多问问，然后我少少让我讲点行吗？好，能看到吧，能看到屏幕。能看到屏幕吧。好好，我们开始讲。然后我们前面有几个比较狗血的东西，这个大家可以先看。我不知道大家看没看过伊利亚苏斯科维奇的这个指控，就关于在open I的时候，当时啥时候来着？去年了，都是把这个奥特曼给裁了，给裁了一周，然后大家都造反了，然后再又又把他招回去了那个事儿，然后这次露出来了，他的伊利亚的这个证词露出来了，为啥会漏出来呢？

其实因为主要是因为奥特曼，不是马斯克，马斯克把这个欧派又给告了，然后当时一直在告，然后告啊告啊告的过程中，就这个告他啥呢？就告他这个欧派脱离初心，对吧？就是欧派本来要做的，15年时候成立的。然后当时不是这个当时一堆成立的这个大佬，目的就是说我们要搞一个。他其实当时怕的是谁呢？怕的是google，就是怕google把这个OAGI或者这个很牛逼的AI开发出来了以后，不公开。然后大家都被他控制了，所以找了一个OpenAI对吧？就是让这个AI能够open开，结果大家看到这两年open特别的close，所以马斯克就一直在搞，然后搞着搞着发现这个证词就露出来了。

这个是伊利亚的，伊利亚是当时把马刺炒了以后，那你总得谁炒他或者谁谁发起的。这个明面上谁发起呢？其实就是这个伊利苏斯clever这个人，然后他说我们要把这个奥特曼给干掉。然后这件事儿，其实他就把很多供词供出来了，这个数据应该是公开的，能看到的应该是在这儿的。我看看对这个听证会里面的供词，剧场就不看了。然后这个其实都能看到五五十几页的这么个东西，大概是个什么东西呢？大家看这个其实就这个保利的总结就还不错。你就是伊利其实想把这个奥特曼给干掉。

这件事情其实他号称他自己号称密谋了一年多，而且这件事其实也不是完全他自己在这儿发起的，是当时董事会的几个人，当时董事会尤其是他的好像有几个独立董事。然后要去干掉奥特曼，就同时也拉拢了这个衣领说你去收集下证据呗，收集看看有什么脏的证据，把这个资料收集一下。然后这哥们儿就开始收集各种奥特曼的黑料，结果这哥们儿有点愣。我是觉得这种就是纯技术的大佬，反正总是会有一些其他方面的一些很特别的一些行为。然后他从哪儿拿这个证据呢？或者他都去跟谁聊呢？去跟mira mra呢？

是这个open I的当时CTO算是CTO，应该是啊负责技术的这个人，这个姑娘，所以后面是也证明了这哥们还是这姑娘还是挺茶的，这姑娘还挺漂亮。然后结果伊琍拿的大部分材料，都是这个人米尔发给他的，包括一些什么对话的聊天记录，就是他们用slack slack里面聊天记录这些东西其实都是发他发给他。大概想想，这个就是核心的技术创始人，然后想被董事会的这帮人去撺掇，要干掉CEO，然后从谁那拿到呢？从另外一个CTO或者对就是负责技术mirror，这拿到了一大堆有的没的这些破证据，这块还不是这几个人的事儿，还有这个人，这个dario戴real是SO pic，当然之前也是ONI的出来的人，然后戴瑞是个好像是兄妹，两个人。然后成立了这个anthropic。

然后在他伊利把这个叫什么把这个奥特曼给炒了以后，就真的成功的把它炒了以后，董事会开会，把它炒了以后，xr pic的dario过来说，跟谁聊呢？跟他们董事会聊说我们想跟open合并，合并完了以后直接所有的运营全都由anthropic来去做。然后还要求把这个greg他现在这个负责人研发的这个创联合创始人给干掉。然后他NRP的这个darell完全接管整个研发事务。大家注意，这哥们特别反华，所以这个人的意识形态特别严重。对，所以整个的过程就是乱七八糟的。然后你会发现它里面的这个大家讨论的过程中，就是一个人去伊利亚去从米尔从谁那儿去拿到一大堆间接材料，全几乎全是间接材料，然后写了一个53页的备忘录来去所谓的指控奥特曼这个不诚实或操纵行为。

然后mira还告诉他了一大堆有的没的，比如说他mira说奥特曼故意挑拨他跟另外一个高管的矛盾大家想想这个肯定大老板，大老板或多或少都会做这件事情。但是就是他把他明面都给说出来了，然后还说这个greg被哪个公司裁过，然后说奥特曼是被YC怎么怎么的裁了，这样的一堆事儿。最后搞搞的这个真的把奥特曼裁了。大概

花了一周的时间吧，又把它故回去了。因为他们完全没料到说把奥特曼裁了会有七百多个员工抗议，然后只有短短几天以后就把奥特曼给裁回去了。所以大家看到即使是这么一帮，对吧，就是我们传统意义上叫那的纯技术的这帮人，搞了个公司，那也是能鸡飞狗跳的对，也是非常的戏剧性的。所以这个具体的数据，其实就是具体那个文档我觉得其实没啥可看的，因为这里面的瓜真的也没有那种瓜，就是都是那种谁又听听谁说了个什么事儿这种玩意儿。

对，所以这就是欧派I的这个撕逼，而且证据证看起来是什么呢？是即使他已经离开了这个就依恋已经离开了这个open I了。然后这依恋现在去做哪家公司呢？是做那个叫super。之前给大家说过super safe intelligence这家公司，超安全的超级智能公司。然后这家公司的网站还是这个样子，就是一段话，就现在这帮融个几个billion的这种公司都喜欢这么搞，老子很牛逼，然后我的价值观一扔，你们来吧，反正确实这几个人确实太牛了。

对，所以，然后这个人他虽然已经去了这家公，自己成立这家公司，但是，这个诉讼案好像看起来还是OPI在给他钱，给他花钱。所以，而且他其实还有很多的欧派I的股票，而且还在增值。他就他离开了以后还在增值。所以可以想象，其实没准这家公司跟OPI还有一些关系，就是还或多或少有一些关系，或者说潜在的一些未来的收购的可能性，这些东西我所以大家也不要去看他们撕逼，没准他们过两年又合起来。

然后第二个，我觉得这个还挺有意思，这个其实已经过去一年多了，石像这家公司是一个VC对，不知道大家有没有有没有投资领域的同学，咱们群里有没有投资领域的同学，你到时候可以发一下。然后石巷这家公司是石像这个公司是非常牛的。然后他其实当时在圈子里很火的，就是当时他发了好几个关于open I内部的技术路线的方面的一些PPT，然后一下就火炸了。你看当时搜的石像，然后你就会发现它有一大堆。从二三年开始就有很多的关于的内部的一些方向性的思考，然后一些范式，这些东西都是很独特的，就是几乎你在市公开市面上很难找到这类信息。石像这些公司，我觉得我就已经他做的这件事儿已经过了一年了。

但是还是我猜可能大家没有听过这个东西，很多同学没听过，他做了一个这种这个东西叫AGIXAGIX指数。这个指数其实你想大家这个买大家买etf买各种的基金，其实买的其实就是一个不同公司的搭配组合，对吧？比如说我们买上证50什么的，那个不专业。但是大概这个意思就是买上这个篮子里的这些公司，然后按照一定比例买好。其实你买什么纳斯达克，买这个上证50，这些其实都还是一个由官方说白了就是有比较官方的人来去确定的这样的111个1个组合。

那那其实往往不代表了，说白了不代表最新的交易信号，或者最新的科技发展的信号。所以他在去年就做了这么一个东西，叫做什么so AGRX这么一个指标。这个指数是因为它是一家VC，它是一家做AI领域的投资的公司，VC非常厉害，所以他研究的很深。所以他根据他研究的非常深的这样的一个对行业的理解，然后从这个供应链产业链的这样的一个理解，然后再到各种的这个行业里面的主要的玩家，次要的玩家，大家技术路线都是什么样的这样的一些理解。

好，自己组了一个指数，你看它组指数的大概的这样一个比例就这样。他可能当时认为AI Howard占40%，事实上还真的差不太多。你看这个待会儿会有一个对于算力的算力中心的这样一个投资比例的一个比这个说明。然后AI软件20%，基本上可以定义成一大堆应用，就是他投的一些AI应用。然后AI info就是除了这个硬件之外的infer，比如说这个数据的info，然后其他的一些数据管道，这样的一些应用的input都算。这里面他按照这个比例来去搭配。当然里面到底每一个区域选哪些公司，它会时刻变的，会不断的变的，然后这个有底下讲了一大堆他关于怎么去选这些公司的这样的一个方法。

那到底这个指数咋样？其实再给你看这个应该就是叫什么COAGX这个。对，so AGX这个基本上从一年维度来看，涨幅还是非常好的。你看这相当于590，在当时320年初300，去年年底，今年年初590现在是7，不是看错了，是5632。这边是7590，基本涨了20%左右感觉。

当然中间这个坑大家能意识到是发生了啥吗？就是在3到5月左右大家还记得吗？还有人记得吗？3到5月的时候股票跌了很厉害，为啥跌还记得吗？应该记得，大家当时其实就是当时deep sick出来以后，关税关税关税我还真不清楚这个是不是会导致那个时候因为AI股的对于关税是吗？还真的是，这海蛎酱跟木头你都这都是这样的人。我记得当时确实是有一波，因为这个deep fake的那一套这个叫什么优化，搞跌了一大波。但是关税这我还真不知道，这个就不专业了，所以我就不多说。

对，这个指数推荐给大家，我觉得还是挺挺值得跟进的。你说怎么去关注这么新的一个领域里面的投资机会呢？我觉得这种最前沿的就是就跑在最前沿的这帮VC肯定是最拿自己的真金白银来投票。所以我觉得对，可以关注一下这个事儿。关税给挖了一个大坑。

DC对对对，关税给挖了一个大坑。对，反正对最近不知道大家看没看，那个关税都封了，我靠可能要判这个关税是违法，就判这个最高法院可能要判这个特朗普的关税的。就总统发布关税限制这件提关税这件事可能是违法。结果那那你说如果真的违法怎么办呢？是不是还得还钱？然后这几个月应该已经收了几千亿了，收了几千一刀了。所以真的是我靠活久见真的是太太可怕了。你看美国也成这个德行。

对，然后看这个我觉得有一个特别有意思的一个概念叫AI roll lap，对吧？这是前天前前几天我一朋友给我讲的一个东西，AI roll lap. Roll lap是这个并购的意思。然后这块就会提到这家公司，这家公司叫叫叫bending spoon，这个弯勺子这家公司。然后这家公司是干嘛的？你看这是一家拥有永远持有他收购的公司的公司。而且这公司在哪儿？在米兰，在意大利。Bending spoon这家公司，他就是这么一个公司，他不断的收购小公司，然后收完了以后不是把它卖掉，不是把它卖掉，而是把这个收购的公司给做大做强，整合到自己的整个体系内。

然后这家公司收了谁呢？你看他收了ever note。对吧？这个大家肯定清楚，很大的一个BG公司对吧？然后AOL美国在线，v mail什么的这样的一些个视频的网站，还有几个其他的公司。他这家公司现在估值110亿刀，很大了。但这家公司其实就是一堆这样的小产品组合起来的公司。你看这是他的网站，挺有意思的，就是他他你你你你不看这个具体的这个数，你其实很难想象ever note什么这几个公司meet up是一个做找活动的，remley是好像是个修图的，we transfer是个没传错。

这个是一个特别特别小领域的这样一个需求，就是传大文件，就是传输大文件。比如说你现在有一个五个G的文件要传给我，对吧？那大家有要大家要传给我，咋传呢？

咱在国内基本上都是怎么做？就是百度网盘对吧？百度网盘扔上去，然后把那个链接发出来，然后我还得当个百度网盘，然后把那个东西荡下来。你设个密码OK的，然后我一传错就是什么东西。你把文件扔上去，然后把对方收文件的这个人的email填进去就OK了。

然后还可以设一个能活多久，对吧？就这文件活1到3天，然后如果要活更久的话，那你就得再花点钱。其实就这么个东西，这东西其实挺赚钱的。说实话，就是我后来听说其实挺赚钱的，不光是用的人要花钱，就刚才你看这个，我如果传着文件，要让他七天之内都有效，我要花钱。

关键是啥？他还能做广告。刚才那图没了，那个图李维斯的那个图，就那个牛仔裤的那个图，他还能在上面做广告，所以就这么一个东西，所以大家可以想象这家公司他收的都是啥玩意儿，对吧？就m load应该看起来是里面是最全最大的应用了，其他几个都什么P图的。

找活动的，然后做什么旅程规划的，这个commute这个是个做旅程规划的这么一个公司，都专门做这个事儿了。然后他的产品加起来用户量已经超过10亿人，就是一个billion这么多人非常多了。所以有点像啥呢？就是我感觉就是有点像那种设计咨询公司，但是技术又贼强，然后还有挺有钱的这么一个公司。所以这家公司就很有意思，然后他不断的收，然后不断整合到自己内部，然后不断的把这家公司的整个的技术体系做的越来越强。他不卖，所以就这样一个公司是啊，所以它是一个你看这个有产品思维，有技术能力，也有私募股权收购经验的资本运作能力的这么一家公司。

这个很少，我觉得可能在中国几乎不存在这样的公司。但是这公司你看在西班牙，然后这公司的创立还很有意思。我觉得这个不知道咱们有没有，我觉得可能有人细聊过，就是比较开玩笑的聊过这样的一个方式，但是不太可能有真的有人这么干。你看他们怎么开始筹到第一笔创业资金的？他们几个仨人仨好朋友毕业以后决定创业，但是没钱，于是怎么着仨人都去找工作，谁拿的薪水最高的offer，谁就去上班拿工资去养活另外两个人创业，然后等到融到种子轮以后，这个人再辞职加入。然后就这个人这个法拉利，这法拉利应该是啊拿到了麦肯锡的offer，然后变成了养这个团队另外俩哥们的人。

然后这哥们儿还跟他老板说了这个事儿，结果迈克逊的他的老板还挺挺认可的。结果他干了一年融到了50万的欧以后，他就完成手头项目就辞职了。对，当然不这个成功融到50万欧应该不是他在麦肯锡赚了50万。那一年能赚这么多应该不太可能。对。所以这公司其实挺奇怪的对吧？你看这个事儿，我觉得都比什么中国合伙人，就是讲新东方那个有意思多了。这样的一个事情。

然后他们发这公司发现了一个什么问题呢？就是他们观察了很多这种创业公司，从0到1的成功，其实有非常大的运气因素。不知道咱们群里有没有创过业的同学，有没有创过业的同学？如果没有创过业的同学，肯定会有一个残念，肯定会有创业的残念。但是这个时候我提绝对的建议，因为我我也创业，绝对建议就是千万一定要把预期放低一点，放低一点。因为你创业，尤其是在非常早期这种从0到1的创业的过程中，你能不能跑出来？

比如说跑出来就以能不能融到A轮，大很大一个部分比例，不是以你个人的能力和和这个资源为转移，或者能以能力和你的勤奋程度为转移的那很大部分其实是运气的问题，所以他们就发现这个创业其实很大的运气因素，那怎么办呢？他们发现自己这个团队更擅长啥运营，然后执行？这样的一方面的事。他们的里面有做设计的，有做开发的，然后有做管理的然那发现他们其实并不是也不叫不擅长从0到1，他其实更擅长从1到100就把一个已经被证明的产品给做大做强这个事儿。所以他们就发现了什么呢？他们就想做这么一个事儿，就是他要把它整个做成一个平台。

这个平台为什么这个平台有价值呢？第一个就是有规模效应，你比如说你就做一个小产品，比如说那刚才任何的，包括ever note来说，你就算做一个小产品，你其实也很难去跟，比如跟云厂商跟。这个营销公司跟这种平台或者跟这种服务商去谈很好的价格。但是他有好几个服务，他有好几个应用的时候，他背后加起来跟这些云厂商什么的，就广告厂商什么就好谈了。对，然后第二个就是在不同业务之间能够灵活调配这个研发跟资源，营销资源。说白了就是他就是说即使像ever note，我看看，即使像ever note，对，这是在人才部分。然后这个其实也是你看他有好几个小公司，好几个小公司之间的研发和营销的人是可以互相换的。所以你说白了你加入这家公司，这个笨spoon这家公司，你可以换公司或者换产品去干，就给这个被招聘的人就有一个很大的空间机会。

然后第三个他就是说所谓的人才吸引力，他就举了evernote，即尤其是到越到现在越明显evernote那个时代好像还没那么明显。到现在真的是你就算是一个创始人，挺牛逼的一个人，你在当下这个阶段，你如果不是做大模型，做这种最最投钱多的公司的话，你其实也很难招到最顶尖的那个人才。你都只能招到所谓的中等水平的人才，那怎么办呢？

那我即使如果我只做一个every no，我只能照到中等水平的来。但是banding spoon这家公司，他可以给他所有的应聘人说，我这里面有非常多的不同的应用场景，你都可以做。所以你看他25年他收了80万万份简历，最

后只招了250个人。这个筛选比例极其高3400 1‰。所以他就搞这种东西，然后他对所有的他内部企业都做了非常深度的改造。你看他派了好多人进到everall里面去改造他的产品，然后不断的改造他的这个技术和产品这些东西，最后让这个产品越做越好。所以我觉得这种就是所谓的并购。但是他这种并购，其实就是我并购完了以后，靠我的技术，靠我的产品力来去把这个产把这个东西做大，然后形成自己的一个产品网络。

融资几乎都不融，他就靠靠这个叫什么，贷款来去来去赚，所以你看他基本上从融资带来的稀释只有10%。对你很难想象一个100亿估值的公司，它的稀释只有这么点儿。所以这公司非常的特殊。然后这公司特这为什么这个特殊了以后，大家我觉得有意思呢？我靠，这篇文章是今天的对，然后这个文章有意思。对，这方式非常好。我觉得对我给大家分享这个东西，我其实也是想建议，就是给大家一个想法。或者说看咱直播群里的这些兄弟是不是有可能咱可以攒一攒这个事情，确实从0到1创业就是九死一生。

但是你如果做这件事，为什么现在又有新的机会做这件事儿呢？就是因为AI出来了。对，就是刚你看刚才那个bending spoon，他做这个做法是啥？他投入的资源主要是啥？是产品和技术是产品和技术，对吧？你看他有他自己产品的技术能力，然后他又有资本运作能力。

但是现在AI出来的结果是什么？就说我们有机会用现在的AI的技术来去改造现在的这些大量的公司。然后所谓的并购完了以后，把它用AI来去整个的这一代大模型技术来去改造。然后改造的目的是啥？就是我们明知道很多行业其实是很行业是可以靠现在的这个AI来去减少他的用工，提高他的工作效率，提高他的毛利空间的那为啥不做呢？因为不同公司有各种他自己背后的问题，他组织结构乱七八糟的人才的问题。

如果我们认为某一家做并购的公司，他认为自己有足够的技术，也很懂AI而且还几乎知道说我但凡接手这家公司，我可以怎么改造他的话。那这个事儿就有意思了。你看他就底下就写了几个，对这儿比如说这个AIO lab，就是刚才说的这种并购模式的一种演进的一种更新。就是把AI应用于被收购的企业，优化它的核心 workflow，提高用户体验，然后重塑成本结构，说白了就是降本增效。那AI可以是所谓的做出来的私有的，也可以是直接off shell of the shell，其实就是你直接用open a呗。

然后他举了几个例子，比如说像有一个早期投资者，他专门的策略就是收购成熟且人力密集型的业务，对吧？这个一听就知道，这个就是人矿企业，对吧？就是我们要把这个人矿型企业给收购过来。就是所谓的用AI重新设计它的业务流程。说白了就是我拿AI去干大部分的这个人干的活，然后干掉那些常委的可能效率低的那些人，然后把这公司的毛利做高，营收做高，其实就是干这事儿。然后你看他就说如果你拥有资源，你可以比供应商软件更快的来去进行修改。它的毛利直接从10%提到40%，早在六月份就很可怕，对吧？就是他的做法很可怕。

另外一个这是这一家公司叫什么stripe capital，是一个巨大的风险投资公司。他投的什么open l这些，这家公司就更直接对吧？他就直接去收购一大堆公司，收购这个直接能干这活的公司，你看他收购啥这个什么会计平台，以会计平台就是这种绝对是人矿型的企业，然后直接把open l的AI进用进去提效，对吧？他一手投OpenAI，一手买人矿型公司，拿open l的token来去提效，他就这么搞。

对，所以你说已经我觉得有一定程度已经轮不到说让行内人来去加快整个某一个行业内的改造速度了。比如说就是会计行业或律师行业，律师行业内的人来加快。而是这些风险投资机构都开始干这件事情了。他们觉得很直接，而且直接有办法有方法论，直接就平摊这个行业就完了，这件事儿其实国内以VC有不少VC也这么干，像什么这个高领什么的，也以前也这么干。但是这一波AI的浪潮起来以后，反而我感觉好像高领什么的不太干这件事情了。但是可能是因为有别的问题，但是我觉得确实是存在你像国外这几家开票都在干这件事情。对，所以这就是所谓的AI roll up的这样一件事情，就这么几个链接，我觉得挺好。

所以大家如果在传统行业，也不叫传统行业非AI行业，那我觉得大家眼光不一定要只盯着自己的竞争对手，对吧？你说你你你一对手ABC，但是小心这种也不叫小新。就是你你完全可以不用去只盯着他们，你去找VC合作，找一个VC合作说我操我把这个公司给收了。

然后我如果有想法，或者我如果有一个方法论，或者说我明知道我手头新出的这个技术。比如说咱们不断的每节课都会有新的东西。然后一旦我们发现有些新东西真的是比较确定性的，或者说大概率能改造我们的行业，提高效率，降低成本的话。那与其去整天说服老板，我可能这个就不是很正确。但是与其整天说服老板，你不如串通，我说打个引号，串通一个VC来干这件事情，或者说有技术能力的VC来来干这件事情，就是所谓的AI说了这件事情，我觉得这个可能在未来一年内，会有很多成功的案例，就是这个事情。

好，然后下面的AI的这个inflight部分了，这个模型的部分，我是受了叫什么来着？台湾的那个视频的那个那个男的叫什？唐唐湘龙对他们的一个节目的一个启发，就是他管现在的这波大家知道这个布隆伯格，然后什么不是不是那个OpenAI，然后AMDMV的这几家公司互相淘来淘去这件事情，好像永远在在在在在往后演进，停不下来。所以他就管整个趋势叫做AI永动机，这个info领域其实主要针对音乐领域，你说真的模型有多大进展呢？最近其实慢的多了，这个领域有很多新的有意思的东西，这几周都有很有几个，这个是前天，对，前天我觉得这个又看到了一个什么呢？又看到当时的google的所谓登月计划的moonshot计划。

我不知道大家还有没有人记得，那个是可能十几年前了，还是十年前了。就那个时代，google research或者google x lab有很多这种很神奇的奇奇怪怪的登月想法。什么登叫movie shot级别的项目。比如什么放在在平流层放多少气球，然后组建什么通信网络，然后这些东西其实都是当时他们提了一大堆乱七八糟的想法，听起来很酷。但是过了一段时间，基本上这几年我就很少看到这个google有这方面的想法了。但是我看到这个，我觉得好像很会会很愿意瞎想的google又回来了，或者蒙上那个google又回来了。

那他做了一个什么东西？这个东西叫project 3 catcher，太阳catch err和太阳捕获者这么一个东西。他要做啥？其实就是我们现在整天都在说这个音法难搞。

对，然后还有一个啥呢？你看这个估微软的CEO，大德拉前两接受采访的时候说什么？说微软自己内部GPU挺多的，很多。但是因为啥缺电缺空间，只能闲置在那放灰，就落灰。我靠这个听的大家都觉得你是在凡尔赛吗？

但是看起来还真的是，你看有大量的NVIDIA的AI显卡芯片在被闲置，是不足以是为什么？是因为基础设施不足以支撑它跑起来，为什么？核心的原因是缺电。然后第二个原因就是缺少立刻能用的数据中心，就是被被暖床暖好的数据中心机房这样一个东西。这两个就说白了就是基础设施差。

好，这件事儿当然后面还有说，中国其实也国咱国内也有很多这种政策的支持，但是对于google来说，他总得想点歪招，或者有点下一代的moonshot的招。你看他就搞这件事情，就是他设想的一个项目，就是能不能把卫星上面配上算力，配上GPU。对于google来说是他的所谓的TPU，就是这个tensor的这个跟GPU没啥区别，就是AI芯片。通过什么叫自由空间光链路，这个后面会有一个在这儿这个东西通过这种方式来把这些卫星给连起来，然后形成在太空里的数据中心。

说白就这个事儿，这事儿其实也不是他第一次提出来的。但是我为什么看这个东西，我觉得非常有意思呢？是因为当然前面的就是他他他的设想，是因为相对来说他已经开始做的比较细化一些了。你看他开始说了很多这些部分的东西，他已经开始详细的罗列，说整个系统的设计应该怎么做，然后有哪些关键挑战要去做。你但凡落实到这个点，落实到这种级别的这个系统设计，那大家就可以想象，我靠那不就是马斯克那种第一性原理，对吧？就是我咋搞，现在遇到问题是什么？我一定要把成本降低多少，那怎么降低这么多？拆。



第一个系统设计是啥？这个挑战点是啥？就是要做卫星间的链路，卫星间的数据中心链路叫什么？Data center级别的卫星间的联络。

大家知道现在这个data center非常大，数据中心非常大，像XAI的20万张卡的数据中心，对吧？这个非常大的一个区域。那你把它搬到卫星上，那你很难去搞一个那么大的卫星，对吧？或者你把它全都弄到一块儿，弄个国际空间站。那么大一个东西其实也都不够，也都不够地面的那么一个大的位数据中心的。所以那怎么办呢？那我只能把它变成一堆小一些的数据中心的卫星，然后把它们之间通过链接连起来，对吧？那这块就涉及到说怎么把它们连起来，我得让这个卫星之间的通信链路足够快。

那他已经说到这种空间复用的这种什么D的DWDM这种编码什么这种东西，这个其实大家不要觉得有什么特别的。大家还记得这个4G5G网之前的3G吗？3G叫CDMA对吧？其实就是一种编码方式而已，其实这个DWDM其实也是一种对复用的这种编码方式。好，那就可以做这件事情了对吧？那怎么怎么去把它们连起来呢？就用到刚才说这个叫自由空间光通信。

自由空间光通信这个事儿其实可以延伸到非常古老的这个历史了。就是大家很早18世纪的时候，就18几年的时候，大家就想说，我怎么通讯的是这个两个点，怎么通讯呢？那什么东西最快？光最快，对吧？那我能不能拿光来去通信，就跟咱们什么烽火台一样，长城一样，烽火台一样。

那我拿光，只是风后台就是靠冒个烟儿着个火，对吧？其实更多的靠冒烟儿。如果我能靠光，如果靠光的话，我可以把很多的信息编码在里面。比如说摩尔斯编码这种都算是都可以在光上做编码。

我如果靠这种所谓的自由空间光通信，光又频率非常高。那我可以把这个带宽做的非常大，几个G以上T这种带宽都OK，那我就可以变成什么呢？就是两个点之间纯靠你看纯靠这种光通信来去直接的光，就是没有任何干扰，没有任何遮挡的情况下，我就直接光照到你。然后我把数据在这个很短的时间内链接建立起来，把数据传过去，这个带宽就可以做的非常大。所以有很多这种军用的场景也都可以拿这个来做。

很早了二三十年前就大家就尝试拿这个做，因为这个带宽实在太大了。但是大家可以想象有很多问题，就是你但凡这个通路中间挡一道，那不就断了吗？或者雾霾严重一点也有可能断，所以这是自由空间，光光光通信。但是你想这个在太空里又不存在这个问题，对吧？除非被陨石挡住了，但是陨石挡住我们其实可以预期或者预测的。对，所以就靠这个方式来去做这个卫星间的通信。然后就是假设我们现在有一大堆卫星了，对吧？

卫星之间可以靠光通信起来了以后，我们就可以第二个难点就是什么？控制大型的紧密聚集的卫星编队。就是你的卫星其实会很多，因为它一个卫星大家可以知道，那其实很小的那你想它可能一个机柜或者几个机柜就大小就是炸了一个卫星了。那你要搞一个地面上这种级别的数据中心，那其实还是挺难的，或者说这个成本还是挺高的那就更下一步就是你如果真能搞出比如几百个卫星或者几十个卫星，大家都能互相连起来。

问题是啥？咱在太空里这些卫星之间的运动，你让他们单独运动还好说，别撞上，但是你让他集群控制就难得多了。那他们可比咱们经常看到什么无人机编队，摆个心，摆个字儿，摆个什么龙难多了。因为你再到外太空里面，其实整个的这个轨迹的控制就受大量的这种因素影响。而且你本身那个卫星的功率，然后它的能量就有限。所以怎么去做？你看它已经相对来说细化了一些，说到底这样一个轨道应该哪儿能放卫星，哪儿不能放卫星。

第三个就是所谓的GTPU的耐辐射耐受性，对吧？就是我弄了一大堆GPU上去，你给我来了个太阳风暴，结果把我的这个GPU里面大量的点都给废了，那我肯定是得不偿失的。所以他们的最新一代的这个TPU叫什么区的这个版本的，然后还做了这个太空辐射的叫什么安全性的检查。当然这不光是那一个TPU，还包括里面的内

存，就是HBM，也要去检测到底会不会被这个太空辐射给干掉。对，然后包括经济可行性，发射成本这些就好说了。

对，所以他们的计划是啥？27年发射卫星，然后来去验证。并且验证啥呢？主要验证啥呢？验证光就是卫星之间的通讯以及分布式计算学习任务的有效性，对吧？然后就是你想你放俩卫星，俩卫星要同时训一个模型的时候，那俩互相得通信。你通卫星边通信肯定比这个卫星内的通信会慢。那我到底怎么训练才能把整个利用率变高？

但是这方面其实google有非常强的基础，有一个叫dilly code的东西，就是训练大模型分布式训练大模型的一个框架的dilo。这个东西这个东西在二三年就是我应该就是google提的，我看看是不是google，对，就是google d麦提的这么一个东西。说白了就是我怎么能把不同的异构的各种类型的GPU，比如说它的TPU，比如说NV列的V100，然后NV点A100，然后TPU的不同版本都搞在一起，然后还在不同的地方，天南海北的。我怎么能够尽量高效的来去做这种分布式的训练。

然后dillon在去年也发布了几个挺有意思的一个成果。比如说你家里的，比如我现在用的mac然后我的ipad，我的iphone，然后一台安卓，一个windows怎么合起来？分布式训练一个拉吗？对，当时好像去年演表演了这么就演示了这么一个东西，那就是还挺不错的，还挺成功的。所以这个是一个我觉得是google有非常强的这方面的积累。你再想想如果能把低利扣这套东西搬到太空里，对吧？那你甚至都可以想象说月球上、地球上、太空里不同的算力中心集合起来一起来去训练下一代的模型这么一个事儿。所以我看了这个东西，我就感觉好像google这个x lab或者moonshot的那个时代，好像又又回来了一点这个意思。

然后open又开始战略合作了，这次又买了谁了？买了AWS的服务器的这个据说买了38个比脸380亿美元的交易。然后买了多少几十万颗的GB200或者GB300，这样的非常好的卡，对吧？所以感觉之前那张图还记不得这张图，感觉这张图也就是隔了几周要更新了，对吧？真的是对，应该大家之前听课的同学应该都知道我想说哪张图吧，就是那几家巨头们互相淘来淘去那个图好。

然后我们说到整个音色的话，其实大家都在搞音响，但是你一旦到细节的话，就有非常多的事儿。比如说这就是前两天，也就在在前天和大前天这个传闻出来了一个，算现在算不算传闻，还是正式公布了，现在我都没关注这个补贴是不是已经公开出来了，就是中国在加大力度干嘛呢？补贴什么呢？补贴电费，然后补贴电费给谁呢？是那些训练模型的厂家，比如说字节、阿里巴巴、腾讯这样的一些。当然他又训练又推理又用。所以其实这个之前有一个很重要的一个点，就是你看这个微软它的GPU吃灰很重要的一个点。

其实它的电它没电到啥程度。我记得好像说加州的有些农村，有一些比较偏远的地方，现在都例行性的断电，就是必然断电。所以你可以想想美国，当然美国很大的问题就是它的电是一个几乎全是私营单位，就是私公司来去发的电，不像中国，中国大部分的店其实都是国有国家来去发的，所以这个有统筹的能力。

所以，当然这个优惠应该都是集中在像西部省份，比如甘肃、贵州、内蒙古，我估计新疆、西藏什么的估计也会有。因为现在大家知道前段时间西藏我们建那个叫什么水电站来着？那个特别大的那个对吧？已经开工了。

对，所以要去大量的这些而哪些地方会建给数据中心的好用的电站呢？其实主要是现在数据中心都主要这用这几类电，就是火电、水电、核电，没有谁。大家没有什么店看起来，雅江。

对对对，雅江对，雅江应该是个那个应该是个三峡级别的发电，量应该是啊非常大。然后有水电、火电、核电，这三类电都还是比较适合算力中心的，为啥呢？稳定？火电很正常，非常稳定，极其稳定，核电也很稳定。水电相对来说稳定？不太可能这会儿有水，那会儿没水吧。因为它大概率都建在像刚才说的雅江这种地方。



对，没有风电。对，然后当然还有一些其他的这个对，那风电怎么能用上？就要指望储能技术，这什么要依靠风光电对吧？风光电其实都很难，就是光那一天的白天，然后那个晚上就没电了就不发电了，那你怎么办呢？

你只能配大巨大规模的储能，完当然在咱们西藏、新疆都有这样的一个大规模的储能和光电的配合的info，这个事儿我觉得真的是中国绝对遥遥真的真的可以说遥遥领先美国了。对光峰。所以现在大家看到从补贴到几家大厂AI大厂都在缺电这件事儿，我觉得真的很有机会。不是叫很有机会。大家如果投资的话，其实如果稍微早一点能够预料到这件事，我觉得这个都都是一个很正常的这样的一个趋势。好，然后我看看电力价格，店里价格就是刚才那个对。

对，然后除了我们说英法里面，除了说这个电电这个叫电厂以外，其实GPU还是挺重要的。前一段时间NVIDIA发了他新的这个芯片，就这个叫rubin系列。Ruby系列的性能到底好到什么程度了？其实你如果把它跟电相关起来的话，那跟能源相关起来就这张这张图。这张图的纵轴就是performance，就是这卡到底性能多好。然后横轴是TDP，也就是功率，就是叫什么单位能耗还是什么东西。所以这两个一除其实就代表了我用一瓦的电能产生多少次的这个t flops计算就是性能计算性能。所以这个能直接表现出来你的这个技术到底牛不牛，对吧？或者说能源的利用率高不高。

你看前面的所有的从这个A100开始，到AT100到B200，几乎都还沿着一个一条一条线在走。就是MI这个400M355X是AMD的。你看这个MS400是AMD的最新的算力中心芯片，所以为什么open a跟AMD合作了？就是他有这种级别的芯片了，那确实还是挺值得，这个跟AIOAI跟他合作的。但是之前那个西康就是美国的有一个专门做这个半导体的分析的一家公司，他大概测试了几个月，觉得AMD其实在算力中心还是有问题。但你看这个rubin系列，它几乎已经不在这条线上了，等于他单开了一个斜率。就是说明它不光算力牛逼，它的能耗，它的单位能耗或者叫功率电使用效率也高了很多。所以R系列的芯片还是非常厉害的。

所以其实可以看出来就是整个中国的，中国比如910C在这儿910C在这儿基本上跟H系列差不太多了。但是你看我们说新一代的芯片，就是从H100往后的这部分，几乎都没有中国的芯片。所以中国还是我觉得可能未来5到10年里面，GPU还是很难能够超过。

但是这个可能我们的最大对手其实就是NVD，但是NVDA好处是什么呢？就是老黄其实他黄仁勋他其实跟川普不是很很配，当然这个就是小小斯更擅长的这个奖，但是我的个人感觉就是川普这个家伙，黄仁勋跟他真的是聊不到一块儿，尿不到一壶里去。对，比比三个三峡，这么大，我靠，那真的是你说这种东西绝对不是这一两年才规划出来的，绝对是国家提前了得55年以上的去规划的这样的一个工程。

所以我觉得不说大模型的出现，即使大模型不出现，我估计这种整个趋势高层也都意识到了。对，然后有点卡吗？大家觉得我说的有点卡吗？有的话可以跟我们说一下，我现在网都没动。

然后有一个很有意思一个是很有意思的一个视频，这个就是讲到底不同的GPU的卡到底要花多少电，用多少电。这个视频我就不详细看了，这个我推荐给大家看，我不知道国内在比如B站什么的有没有，但是大家可以去搜一搜叫energy demand的AI就是能源AI的能源需求，这么一个视频写画的非常好。你看他整个就是边讲边给边画边跟你讲。然后每一个GPU的卡就一台机器，八卡机，然后一台八卡机到底要耗多少电？然后一个集群到底要耗多少电？这些东西都会给你讲的还挺不错的，这个我觉得讲的非常好，而且包括从训练部分要花多少电，然后到推理部分大概花多少电，都给你预估出来了。

中间还加了一个广告，大家可能第一次看都不知道这玩意儿是广告。然后他就拿open l的那个GBD4，露出来一些信息。比如说他好像是什么1万的1710.7T的那个参数，然后拿各种的预估了一下，说到底算算需要多少算力，对应到多少的卡，然后需要多少电，或者说需要多少功率这样的一个值。

所以基本上从这儿可以，这个视频看完了，基本上你就知道说大概的这样的一个量级了。如果你真的想研究这个领域的话，你就真的我觉得仔细看两三遍，挺好的，很流畅是吧？OK不卡了，那太好了。对，那个那个同学可能你要不重新进一次试试。好，然后这个是这个视频，然后这个就不说了。国内现在确实有一些很多的补助，就是补贴，店里补贴。然后当时看到推特上还有一个哥们儿特别漏气，就是说是应该是个老外的，就是说中国政府又恶意补贴什么什么的，然后这个让你什么买手机只能买国产的，什么苹果就没有补贴，就特别扯。他把咱们的什么国补跟什么电力补贴混到一块儿了，所以这个挺有意思。

马斯克又开始开脑洞了，对吧？你看马斯克这个大概三号，他说啥呢？一个大型太阳能AI卫星，所以星座其实就一大堆卫星，然后能够通过微调，这个微调不是那个微调，而是这个调整来去达到什么地球的太阳能，就是微调什么微调太阳到地球这些太阳量，so eny有多少到地球从而防止什么？从而防止全球变暖，呵呵，去从而防止全球变革。特别的理工科的这么一个思考，对吧？就是咱们现在都在说全球变暖，然后大量的这个漆欧美国家都放弃了吧？那这个马斯克还是关注地球？我觉得他可能是觉得他这辈子可能不太能定居火星了，那还是关心一下地球。

然后又开始关心地球怎么把它变成一个，不要全球变暖，我觉得这还听起来合理对吧？那那底下就一大堆人开始问了，说怎么防止什么有有偏见、有bias，或者有这个控制，或者有这个利益冲突，导致控制的不平均或者不不公平，一大堆人问这个问题。但是我觉得马斯克肯定是一个纯从这个低性原理来去想这件事情的这么一个东西，我觉得这个事儿可行。然后你想他的意思是说我用一大堆卫星来去控制这个到达地球的这个，感觉像录播，为啥录播？对对，就是他靠卫星的角度，你看这好几个今天的这个新闻，我录播咋录？

然后靠卫星的这个反射角度之类来去控制，我觉得其实更多的是说你要不就遮挡，你要不就能够反射光到某一个区域来去增加这个量。对，增加这个叫什么？增加太阳的到达地球的能量的值。那是不是跟刚才最早的跟大家说的这个。Google的这个叫什么3 catcher能联系起来了。感觉这件事儿其实他们能想，对吧？

然后肯定也有算法工程师能搞，或者整个工程师能搞出来的这个方案，然后谁干的？那就让中国干呗。对，所以这也是这事儿。

然后最后关于这个infer方面，我觉得这篇文章非常的非非常硬非常硬。它这个主题大家一看就知道什么怎么建——G瓦的AI算力中心，需要多少钱，多少电，多少基础建设，对吧？然后之前上一期给大家讲说吴攀要搞一个几十G瓦的投资，应该是几十G瓦投资。然后几十G瓦投资大概多少钱呢？应该到涉及到一点几个trAiling的dollar，就是几万亿美元的钱好，那就涉及到说到底我一个G瓦的算力到底花多少钱，这事其实是一个特别模糊，或者说特别的范围特别大的一个账，所以这篇文章就像开始尝试去从顶到下来去剖析到底一G瓦的算力中心到底成本是啥样。

你看他开始就直接说了，说你要计算方式不一样，你可能得到的数据的差别非常大。比如说你可以算出1G瓦只需要100亿美元，但是100亿美元很贵了。然后那这个钱可能只包括啥呢？建筑、电力、冷却等这样的硬件成本。然后如果300亿美元，那可能就包括了GPU服务器这样的一些成本。如果是400亿、600亿，就可能包括比如说包括这个总支出对吧？

然后包括了代运营的这个运营商的利润，你想为啥要建这个东西？OPI他不可能自己纯自建，自己要去运营。那他肯定是买，比如说oracle，买什么AAWS这样一些微软的云这样一些东西。那些云厂商肯定要赚钱，所以他要把自己的利润算在里面。所以如果算上的话，可能到600亿刀，然后他就开始详细的拆了，这个具体的我就不给大家说了，但是他这个如果是如果大家真的对这事儿感兴趣的话，你从里面会发现很多啥呢？

这件事儿。一个算力中心里面所涉及到的产业链非常的庞杂。而这个庞杂的内容里面哪一些能赚到钱，其实不一定是大家想象的。这个就那么几家，你看他还放什么？当然这是美国，就美国的整个电力行业的价值链，对吧？就包括发电、输电这个大两个大领域，即使发电里面也一大堆，对吧？你是核能发电还是什么油，还是什么气天然气，乱七八糟的不同的里面都很多玩家。

然后发这个叫什么传输电，有做电网的，有做什么这个设备的，有一大堆的公司。所以大家如果炒美股的话，我觉得这个很值得看啊，很值得看这篇文章推荐给大家。现场直播还能暂停，哪儿暂停了？清华的这个模型我就先不说了，这个是一个什么？然后这个DGX这个NV店新的机器，我不知道大家有没有知道这个就这玩意儿卖好像卖四五千万这么一个东西。然后最近的大家的反馈就包括包括这个大模型公司，或者做推理的这些公司，对他的反馈都极差，也不叫极差，就是挺失望的。说白了为啥呢？我不知道大家还记不记得我之前给大家分享过那个AMD的那个AMX这个芯片。

这个是个纯民用级别的芯片，就是直接放到你个人电脑里了。你即使用了这个芯片，然后把整个设备，把这个主机配起来也就才一万出头。这个电脑当然也有，你配好一点可能更贵一点，但也就一万多。但是关键是这个芯片它其实可以跑7 80B 8 9 10B的模型挺大的。

但是DGX buck出来以后，大家其实对他的预期非常高。当然他发布会的时候也是小东西，然后又送给好像是还送给马斯克了一台。然后它有128G的显存，也是共享显存共享内存。然后那说白了就是我其实也可以跑一个大几十B的模型在里面。

但是大家对它的运行效率其实有一个很高的预期的。因为它四五千刀你想想刚才AMD那才一万多人民币，那玩意儿才一两万刀，那你你跪人家两三倍，然后结果他的算力是啥？是3090都不如，5K美元，我靠，5000美元。然后你算你连3090都不如，3090才多少钱？也就几千块钱。我记得是现在大几千，56 7000差不多。

对，所以大家对于Spark最近体验特别差，而且它是个ARM的架构，所以很多的程序或者很多模型运行起来，运行模型的时候也还遇到了不少问题。所以如果真的你手头真宽裕的话，我建议也别买也先别买GX，这也没也别买这个Spark的这个机器。你还是该买4090、5090，你还是买那个民用级显卡，就完了，就自己玩的话。

但是他有一个人提了一嘴，就是他的FP64。什么叫FP64？就是用64位来表示一个浮点数，用64个bit来表示一个浮点数。咱一般大模型跑起来多少？8位16位表示一个浮点数已经不错了。他说64位的浮点数，那就精度极其高，所以这个东西在FP64的效能还不错。

那这玩意儿干啥用的？大概率就是做科学科学计算用的。比如说那种什么气象预测这样一些东西，就是做物理模拟、物理仿真、物理渲染这种东西。所以这个Spark还是挺坑的，或者说不是那么性价比高。

好，然后大模型的领域我觉得有几个，一个是千问3的max thinking，就是一旦到max就是一个非非开源版的了，就是它的商业版本他的thinking非常的不错。然后在AMD2025，大家以前大家听过我那节坐奔驰二的那节课，应该知道这玩意儿就是一个美国的数学竞赛题，这样一个奔驰很不错，很难的一个奔驰基本上里面得冠军的都是中国人。然后这个奔驰车里面跑多少，跑了满分，哼挺可怕的对吧？考了满分，然后现在是可以一定程度的thinking版，就是带推理那个版已经可以开始预览能用。

然后有人就开始测了，给大家看一下到底大家都拿这种模型来去测啥，你看就测这个，它其实什么让大模型来去写代码，去跑出实际的效果。比如什么这个化学实验这样的过程，这个可能就类似于那个过山车这样一个效果，然后还有什么一大堆炮爆竹在箱子里的爆炸效果，这个其实很考验你跑出来这个东西，它的执行效率。就是你你成coding出来这个建模的这个叫什么运行效率的。然后什么这种粒子掉到一个容器里，这些东西其实

都是考验。你看这在从中去倒出来，就考验这些。所以你可以看出来这个东西考验的其实并不是什么你能不能写个网页，能不能做一个文章。它其实更多的考验你的代码能力，或者说你的写出来的代码的运行效率。

这个其实就逐渐的开始往下一步的演进了。就是大家不是只做什么web coding，不是只做一个什么写个网页这些事儿，而是开始尝试拿这种东西去做一些严肃的科学研究，甚至包括看看咱今天有没有时间讲的这个量子力学方面，量子计算方面的一些研究，这个东西好，然后GBD6反正有一次采访，然后奥特曼的采访说大概会在半年之后会出。所以也可能大家预期在明年的春节之后，这个春天会有GB6。

然后这个六反而传出了一些传闻，说什么他的训练是一个处一个系统，是一个很不稳定的一个系统，我觉得这个大家可以再等等，没有什么太实际的消息。然后mini max我们的很牛逼的友商对吧？出了叫M2的这个模型非常强，确实挺不错的。因为它排行都排到了第五，上次是不是讲过排到第五了，这个61分大家可以看到这个arena的。鹌鹑自行车2.0的对，可以。那个鹌鹑自行车这个同学还记得咱们群里有多少同学还记得鹌鹑骑自行车的这个梗或者这个东西，如果不记的话，可以去可能还能不能找到那一期，就是讲西蒙Wilson的客人们讲这个鹌鹑骑自行车。

把它当做一个评估来去看各家模型到底跑好不好。但是刚才给大家看那几个评估，其实都已经不是鹌鹑骑自行车这种比较简单量级的了，其实都是比较复杂的了，复杂的多了。你看基本上到这个量级就是顶级模型，现在在68分，然后mini max m2已经能跑61分了。在他之前，咱们后面的最强的模型都在60以下，像这个千万的这235B当然它max现在还没进来，所以我不知道这个会在哪，但是mini max真的是又往前走了一大步。但是他的口音方面能力一般，我记得好像上节课讲过。然后多模态的维度，就是树声树的新的模型也还挺不错的，然后就不说了。现在有一种新的视频生成的模型。

大家知道以前的这个SD模型的stable d fusion这个模型它有一个很很好的功能叫control net，这个东西说白了就是我是不是能控制这种SD的模型，能够比如说哪一部分不变，风格不变，或者说把头转一转把身子控制了一下，然后让他摆某个姿势这些东西。现在新的这个视频生成模型也出来一堆这种control，就是这个怎么控制的？这个区别我们就直接看看这个就知道了。哼就是你现在生成一个视频或者一个图案，你可以这样我就挪这个狗头，然后这个也不叫，这应该是视频。对，就是在我的控制下去挪这个狗头，让他往那边转，然后它生成的是个饰品。这个东西大家想想就很有意思了，对吧？

而且这个研究是adobe research的，大家知道抖比最近的对于视频或者图片生成这类的能力增强了很多。他那个叫什么firefly，那个产品非常好，但是国内好像不能用。然后都be research这样几个肯德基梅隆这个学校，那想想这个东西，如果我能靠这个control，我固定，这玩意这地方不要动，你头往那边动，这玩意儿就是谁干的事儿呢？这不导演干的事儿，对吧？所以这个叫motion stream的这个项目，我觉得做的这个研究做的挺有意思。

就是为下一代我们更精细的做视频生成，以及做出来真的有用的这个视频奠定了很好的这样一个基础，甚至现在还有这种了，google的VOE3可以支持相机调整。这个就是直接说我一个视频生成视频，我能不能改改机位，哼把我的这个方向改，你看这种东西就是have to take time，就是我要去先生成一个视频生成完了以后，我再改这个camera的调整方向。对，如果能做到这个事儿的话，你看刚才这个视频是不是相对来说比较平的。然后这个就是从下往上一点的对吧？然后还可以换换这种，从下往上摇，从下往上摇，然后还有别的，这个叫什么希区柯克镜头是吧？就是背景的这个爆出来好像是什么，忘了光圈。不知道谁谁咱们在群里擅长这个摄影的，可以说一下，怎么做的那个西西刻刻那个镜头。

对，就是结合刚刚那个motion stream，大家可以感觉到是不是我们已经一方面这个视频生成的模型，随着so 2这些模型出来已经越来越好。但是已经开始说我要怎么真的用到生产环境下，这件事情大家已经开始更细的来去研究了，对吧？苹果应该是要用google的模型了，好像是啊好像是google的一个一点几T的模型要给苹果

用了。当然这个具体是不是也不知道，那genus的这个模型不知道是谁的。然后大家看看小鹏那机器人，确实挺不错的。

我觉得这个国内的真的是机器人的控制真的是没人可比了，这样一个东西。好，我们看看有啥别的没有。这个项目挺不错的，这个项目叫beta fish，beta fish。大家如果有一定的自己写代码，或者说大家如果装了什么卡扣的这样的一些工具的话，真的可以尝试用一用。

他是干啥呢？就是一个纯舆情分析的agent，纯舆情分析的A诊。你看他会他给几个例子，一个是这叫什么武汉大学的生育报告的内容，怎么把它渲染一下？咦。肉不是，算了，大家自己看吧，就是。这个是微鱼，就等于你只要把它跑起来，然后把API对好啊，你任何的这个问题，你就可以直接让他来去帮你做这个全网维度的舆情分析。他做了非常多的爬虫，包括微博、小红书，对抖音这样的一些东西，然后拿大模型来去做这个分析。然后因为他做了一堆不同类型的agent，保证不同的视角来去分析这些东西，甚至还有一些agent的协作的机制所以跑出来挺不错的。

当时我们跑了一个跑了这么几个东西，什么新能源汽车市场的这样一个分析报告。然后他也是还挺不错，而且非常这个数据很实时，就很很精准。对，所以大家这个真的是挺好的一个项目，这个项目也很，我看看也很新。对，所以这个如果能跑的话，咱真的可以节省或者再给公司来去做这种东西，还能真能节省非常多的这个对了经费。

看看还有啥炒股，大家有没有多少人是不是上节课讲的那个alpha arena了，应该讲过了对吧？这个讲过，我记得是。对，一大堆人看不起小鹏的那个机器人。对，然后结果那个小鹏出来把那个布一卷，真的是机器人，我操那个控制实在太柔顺了。我觉得这个真的是没没人敢跟中国比这个控制部分了。那就看咱们什么时候能把这个机械的上半身又赶继续赶超上去。因为上半身其实考验的就是你模型的能力，模型的思考能力这些东西了。上周讲的，你看上周我记得我们讲的时候还是在这儿，应该在这儿左右一周，所以应该是在这儿，应该还是。

Deep seek领先，然后千万第二，然后其他的模型都都亏损线以下，都在初始金额是一万刀，都在亏损线以下。结果这周对吧？大家知道这个币圈最近都疯了，不知道为啥狂跌，天天跌。然后咱们的两个开源模型就比较惨，对，但是起码都在这个叫什么初始资金以上都没亏，对吧？然后底下这几个模型就很惨，对不对？但是这个极其保守的GPT5，大家如果真的仔细看，你可以看看那个GPT5的一大堆词，就非常的保守。就是有人分析他特别像散户心态，我不知道大家这个有能感觉到，或者说大家可以去看看卡兹克有一篇文章在分析，这个千万又反超了，不是很靠谱。对，就是他给你看到的都是。

都是这些模型本身的用户提示词。但是他没给你看系统提示词，也没给你看这个agent怎么去构建的这样的一个东西。所以到底它背后是怎么表现出来？因为你如果真的拿大模型，就纯干拿大模型跑的话，肯定是很一般的一个效果，所以这个是这样的东西。然后花旗关于这个生成式AI赚钱这事儿做了一个报告，我觉得这个还挺值得看的。下期我们再讲这个东西。

另外有一家搞了一个叫什么rock阿法的这么一个是吧？我看看就是炒股，这次是真炒股，当然它也有一些分了三类，一类是咪咪股，就是迷你股。然后第二个就是这个AI领域的这些股票，就是阿尔法AI3秒，然后NVIDIA这些团体，然后还有一些经典的经典的这些故，就是叫什么？就这种大公司这些股票，他真的在做这个不同的模型的比较，你看他这次选了谁？

增加了一个豆包，增加一个豆包，结果豆包还挺好的，尤其在民营谷里面还挺好的。而且你看他的风格是啥，就还挺稳健的对吧？他整个一条线上的还挺稳健的那这这个大家伙是谁？这个整天上窜下跳的千问对吧？千问特别喜欢搞杠杆，就是疯了一样的上窜下跳。又是是您跌到这个程度，当然它这个Y轴有问题。你看Y轴其实很

小，就是到997500到了这儿，9500到这儿也就才跌了5000刀，然后又又回去了，他的这个杠杆非常赶上，然后其他人就平平淡淡的，然后豆包一骑绝尘，我也不知道为啥。

我记得好像这个里面做了一个比较有意思的是，还会看让你看这些模型之间互相怎么评价的。而且它因为是这个rock floor，是一个应该是个标准的合规的，那个叫什么呢？就是交易所。所以你其实都可以所谓的copy它的trading，就是你去follow他的这个确定你就follow它就好了，注册一下就好了，这个我也没有注册，这个我不作为任何的硬件的，只是说这个挺有意思。你可以看到这里面真的他就在让这些model之间chat，然后好像说的还挺好的。

你看这个Jimmy 5 pro还在评价GPT5和deep sick，对吧？还在指指点点的，然后不同的模型，MMM2也上了。对，mini max m2也在，还有千还有那个那个叫什么来着？百度的文心一言。对，已经很久不说这个名了。对，还有文心一言，还有k two对吧？对，没想到文心一言还在。然后他有不同类型的股票，那两几个都是多包，还挺高的，对吧？AS dock豆包也一直挺高的，而且确实很稳，很奇怪。

然后这个就是标准的经典股票了，这经典股票好像他就没放，哦也放了千万了，他用的报它还不太一样。所以这个肯定就是这个交易所为了来吸引用户做的一个rena。但是这个rena相对来说看起来还更靠谱一点，因为这个毕竟是一个交易所，然后他允许你copy他的这个交易。那如果他的瞎搞的话，那那岂不你大家都要不就薅他羊毛，要不就把他骂死所以这个而且还有很多的什么交易逻辑，什么都在里面，所以这个我觉得比那个叫什么来着，比那个那个alpha arena我觉得有意思多了。这个咱们可以时不时关注一下，然后每次都讲一讲看怎么样。如果有人真的买的话，这个也可以分享一下，看到底是亏了多少。

对，多宝曲线是好的基金走势，它是买基金吗？对我我没详细看它的持仓到底是啥。量化游资、散户，你是说这个不同的风格是吧？好，然后我们看一个这个，这就不说了，我们直接看一下这个量子计算这部分。我我对，因为我看了好几个，但是我突然发现了这么一个视频，我觉得非常有意思。然后给大家直接拿这个奖，就是这个叫defcon。Defcon是个啥呢？就是应该是全球最大的安全安全类的会议，就是在里面讨论的都是最新的网络安全之类的这样的一些攻击和防御的一些方式。

所以他叫def康def康大会，然后基本上每年都有，然后是几乎对，是全球最大的黑客会议。所以当时我反正我上学的时候就是戴夫康就贼牛，就是大家都都已去一次。然后如果你你的这个paper能在上面讲了，那太屌了这样一个词。然后这个应该是我看看啥时候，三周之前，新的这一期的death count的时候，有人讲这个东西叫后量子panic，反正就是恐慌啥意思呢？就是如果我们认为，因为上节课大家现在相对于来说简单的讲了一下这个量子是什么玩意儿。量子为什么能变成一个所谓的量子计算？是因为它把它定义成了叫q beat的玩意儿，对吧？那q beat其实就是对标的就是普通的beat，普通的这个比特，然后Q币的特很多特性，这个我就先不讲。

然后他这个意思就是什么呢？假设我们说因为今年和去年像google IBM什么的都出了好几个关于量子计算方面的最新的研究。然后代表了什么？就是我们发现量子计算这个领域量子对量子计算这个领域好像真的有些突破了。然后这哥们就开始讲说如果我们发现量子计算突破了以后，我们需要去做哪些准备呢？就是他这个分享就有很多有意思的东西，这个前面就不讲了，先看直接看这个对于安全领域的影响。这个我觉得就很直接。

一个是说他直接告诉你现在量子计算对信息安全领域里面就这两个算法最关键的影响。第一个叫舒尔，你们秀儿算法，这些袖儿算法基本就是上个世纪，对1994年99几年的那时候就是大家疯狂的研究各种的量子计算的算法。另外一个就叫grover。Grover这个算法说白了就是啥？就是假设我有N个数据，我要从里面找到其中一个符合我的需求的一个数据的话，就是搜索。说白了就是搜索这件事情用global算法是可以实现一个量级的提升的那多大量级呢？就是上节课给最后给大家讲的根号N这样的一个量级。



然后shor是干啥用的呢？因子分解，这个因子分解啥意思呢？简单的我看看因子分解其实在安全里面非常关键，就是咱们现在用到的各种的加密体系里面，一种叫非对称加密体系里面全都用的是啊本质上都是靠因子分解。

说白了啥就是假设我有两个有一个大数，对，这块可以推荐那个你叫啥来着？那个那个不清华毕业以后去讲讲各种讲课的我看看你什么老师傅，我一下懵了。李永，李永乐，对对对，李永乐量子。对对对，这个推荐大家看这个。然后他讲的这个各位同学大家好，我是刘，这个讲的一共才17分钟，他讲的非常好啊，这个好像我没在那里，我发给大家，这个非常好。他讲的是主要针对的是什么呢？

是针对中国科学技术大学潘建伟院士的这个就是潘建伟老师的这个实验室，他们搞了一个获得了这个新的纠缠，然后用什么呢？核心是用了好像是四个比特还是三个量子比特。我看看6个66个量子比特来去实现了一个18个量子比特，六个光子实现了一个18个量子比特，六个光子实现了18个量子比特。

上节课给大家说了，量子其实它的承载形式有各种样。比如说它可以是个光子，它可以是个离子，它可以是个各种电子对。那我如果想搞18个q beat的话，是不是一定要18个这些东西呢？不一定。潘建伟他们实际上是搞的就是我搞六个光子，然后这个光子为什么能够形成一个18个比特呢？就是因为我一个光子里面有很多的属性都可以是这个纠缠态的。

纠缠态或者叫这个superposition叫什么来着？叠加态。对，叠加态比如他就举了好几个例子，什么就是一个光子它的路径、它的偏振、它的角动量都可以是这个叠加。所以他就做了一个非常复杂的一个机构，就是这么个东西。然后把这一束光一或者叫一个光子，通过了好几道的反射什么的透射这样一个方式，最后形成了一个光子，靠它的这几种三种不同的属性变成了18个q beat，所以节省了多少？3分之1对吧？

就不需要搞那么多的电子，不需要搞那么多的离子，我依然能实现一个更大的量的一个比特这样一个东西。所以李永乐老师这个视频也非常好啊，这个我推荐给我发了，没有发的是这个吧？对，这个我也发了，就def看的那个发型。对，所以为什么说到这儿来着？对，这回回过头来，这个大夫讲这个东西的意思就是说我们现在所有的通信，这个服务器，乱七八糟的很多的交易，本质上都是公钥体系下的这样一个东西。那公钥体系下的一个很核心的挑战就是他靠的是什么呢？是靠我一个巨大的数的素数分解，就是大数的素数分解。

对，啥意思呢？就是我一个比如说他举的，他好像李永乐老师也讲了个那个例子，我们直接拿他那个例子，那么有没有。这儿对假设有这么个数，1529已经不算很大了，然后他最后能拆分成什么呢？分解成两个素数的乘积，哪两个素数呢？他推导了一下是11乘以139，这俩都是素，就是叫什么？除了自己和一以外，没有别的数能够除，这个被他整除或者他被他整除这么一个叫素数。

你想想，这个公钥体系其实就是我拿这一个，比如说我保留11这个数，然后我把139这个数暴露给所有的人，然后。十一就是所谓的私钥，这个139就是公钥。好，那我有一个巨大的数，这个11529不算大了，可能得有什么1024位这么长的一个数。这个数我拿着一个十一，其实我很难，别的人拿这个东西其实很难猜出我到底背后对应到的那个11是啥。就是我拿十一其实也很难猜出139，我拿着139也很难猜到11这么一个事情，所以说白了就是这样一个大数分解的问题。那这个大数数分解对应到的这个量子计算的算法，或者破解它算法就叫秀秀sure算法，1994年就提出来了。然后刚才说的这个比如说密码查询，我有这个10亿个密码可能的密码，那我要找出其中真的对的那个。就靠grover的算法来去解决，这个都是9几年，所以那个时候真的是有非常多的量子算法出来。

然后他后面又提到了比特币，比特币的这个比特币的这个核心靠ECC椭圆曲线的这个算法。然后这个算法最近有一个研究，应该是17年，有一个研究证明了什么呢？如果大家记住，如果量子计算里面的逻辑比特，就是你说我要一大堆量子比特，然后这个量子的比特，然后这些量子比特方生方死，特别不稳定，那我其实没法用。

但是如果通过我把比如说几百个上千个物理比特给他通过一套方式能整成一个物理量子这个逻辑比特，这个逻辑比特的准确率就高很多。那又可以通过各种的纠错方法，我能够把那些可能错的给修掉。然后这样的话我能保证我用的那个逻辑比特就比较安全，比较稳定。如果我的逻辑比特能够在2500个左右的时候，比特币的这个算法就被攻破了。所以就是这样一个量级，大家记住这个量级就是2300千4000这样一个量级，这是很关键一个点。

然后后面他就开始讲说好什么时候可能会达到他一个词儿叫q day。Q day就是刚才说的这种，我的袖算法如果能够针对我现在目前主流的加密算法，能够实现破解我的这个grover算法。我能够针对这个主流的一些比如AES算法来去做破解的话，grow AES就是一个对称比。然后如果我的有2500个逻辑比特流，逻辑Q比特能够对臀曲线算法，就是比特币的臀曲线算法的攻击的话。一旦任何一个攻击能实现，就是他所说的q day量子日，说白了就是这个时候很可怕了，我们起码要崩一个，对吧？起码有一个，甭管是区块链体系还是银行体系，或者互联网，这个通信安全体系都得崩一个。

这个时候会在什么时候发生？大家就说大概率大家会认为在三五年。但是因为每次采访，每次问的时候，基本上行业内人都说，还有十年的15年的这样一个时间，所以定了个三五年。但是他后面就说了，他认为基本上不会再那么晚，不会到三五年，基本会在中间25年到35年之间，我们会达到所谓的q day，就是某一个体系会被量子计算攻破。那他后面就开始说了，那这个到底会是啥呢？它里面讲的那个数这个就不管了，又开始讲了一些。

我想知道到底在25年到35年中间，哪一年他就要去看到底我们现在的关于刚才的说或者grover或者像那个比特币的那个相关的算法的研究，有没有把我所需要的量子的量子比特的量压下来，压的更低。以及我现在做量子计算的这些公司做出来的量子计算机里面的逻辑比特有没有上去。这是一个两边凑的事儿对吧？就是我需要十个，你现在能做俩，我降低一点，我能需要做七个就行了。我再努一努做到5个，我们就很快就能碰上了，对吧？

所以他研究了一些，比如说219年有一篇论文代表什么？就是他把一类的攻击的所需要的量子量，从1000个million就是就1000个百万非常多，压到了20个million。20个million也就是2000万个物理比特。如果能搞2000万个物理比特，那我就行了。或者在这个这么多量级压了非常多，但是量这个需求量其实还是挺大的。

还有一些别的研究，然后还有一个研究是25年，就是今年5月份的，特别可怕。他对另外一种公这个我忘了是哪个算法了，哪个加密算法攻击所需要的q bt的数量。你可以看到如果我是1024位的加密的强度的话，我只需要742个q bat如果是最强的8192个的话，我需要的是5260个q bit。我需要这个量级的QB就可以实现所谓的刚才说的这个q day了，对吧？然后那到底啥时候能搞定呢？

那就关系到说这个锅他也有一些进展。关系到说现在主流的这些做量子计算的厂商，他们到底咋规划的呢？就是交比如说其中一家公司叫INQ，就还挺有名的这家公司他们对于今年的规划是64个q bat，这应该都指的是逻辑q beat了。然后今年基本上达到了，然后google那个能到一百多，我记得是I还是IBM的。然后明年他希望能做到，他的规划是能做到2五六个27年，你看他不是512，直接搞了1万个，搞了1万个，28年能做到2万个，所以我不太明白为什么中间这一年会发生啥，但是这个有这么大的一个跃迁，这是RNQ的timeline。如果按他这个time来说，那是不是我们27年就会达到这个所谓的q day，对吧？被攻破。

另外就是这家IBM的，IBM大家不要小看它，这个是一个非常在前沿技术领域非常牛的一个还是很牛的一家公司。我没看到他的这个timeless，这个timeless基本上我记得好像也是在2829年左右的时候可以。你看这29年的时候可以实现一个200个q bat，逻辑q beat这样一个量级，那刚才那可能也是个物理QB，然后200Q币。如果这样的话，三年能达到2000个逻辑Q币。那基本上我们可以认为三年的时间左右，我们可以到了q day，那至少有一波进现有的这个算法就会崩掉。所以其实大家想想时间不久，也就未来三五年的事儿。

那我们就会面临到一个量子计算带来的对于安全领域的很大的一个冲击。这里面安全不光是像比特币这种？区块链还包括咱咱们的通信，因为比如说咱访问的任何一个网站，其实如果你不去做加密通讯的话，你都会被中间有各种办法去截取你的用户名、密码，你看啥东西都能截取到。即使你用了加密，他如果在过程中能够把一些弱密钥能够破解的话，他也能看到对吧？你看了啥东西，你的用户密码啥都能看到。所以整个我们的互联网的体系，有非常多的安全方面的措施，都是靠刚才说的非加密非对称加密来去实现的。所以这个是一个很可怕的事儿，这个事儿整个人类的社会都得崩。

对所以他就说到什么呢？就是我们现在其实已经在做很多事情了。比如说我们在做后量子时代的算法，对吧？就是叫什么prevent什么quantum computing，就是抗量子计算的加密。抗量子计算加密其实已经有金融领域已经在实施了，就是已经在改加密算法了。就把那些加密算法改的，即使你量计算出来了，然后量子比特特别多，也很难攻破的这类的算法，金融领域像银行什么的已经在做这些事了。

但是其他领域其实做的比较慢，就像这些算法，其实就是所谓的抗量子计算的这些加密，然后后面他说一个什么呢？就是他其实最担心的是我们的网络通信。我们的网络通信其实是一个很分散，就是不太存在说一平所有的网站，所有的服务器都立刻改成最新的通信协议这么一种可能性，就是大家都自己控制自己的。所以在互联网通信领域里面来说，同时我们现在存在着非常多99年的版本的加密，到18年版本的加密算法都同时并行存在的这样一个情况。TSL就是我们访问网站的时候用的这个加密算法的加密协议。所以他其实担心的就是说我们这样的网络通信的一个字字叫什么add hock，就是大家都是自管各管各的这样一个情况下。

如果我们真的在未来三五年碰到了个q day的话，那我觉得先别说银行或者比特币崩，比特币大概率也不会崩。因为比特币以太坊它其实有非常强的核心社区的核心的那个社区。其实那帮人就决定了我当前的这个比特币或者以太坊要不要去改加密算法。那真的要改的很快的，几个月的时间就搞定了。所以这个反而是互联网通信，他觉得是一个特别风险很大的一个领域。因为没有人能够强制改得动，包括当然国内其实咱们也是，金融领域其实很好控制或者很好定义。你赶紧给我换新算法就完了，但是普遍的互联网应用是一个很大的问题。

对，q day是说银行或者其他密码都不可靠。对，就这个意思。你看这个，对，就是如果如果我们发现了某一个像刚才说的这种，我们能搞出2500个q bat把比特币的椭圆曲线算法给破了，然后能够搞出多少个bit，能把这个因素，这个大大因素分解，这个是问题给破了，那RC就挂了，对吧？如果有多少个比特，2900个比特能把AES128给破了。那128比较小现在AS都很大了，那肯定是要更大这个B的量。如果能把它破AESRSA这种他这个数因数分解RSA，这也是另外一种加密算法。它的底层就是这种大因素分解。

然后比特币还有ECC这几个其实都对应到我们的绝大部分的安全的或者金融或者网络安全通信这方面的底层算法，所以意思就是我们但凡这里面有任何一种量子计算的算法有突破，或者是我们的以及这是and并且我们的这个量子计算的平台，像刚才在看的这个INQ这种公司，他真的按照他的time line在这个点实现了几千个上万个量子比特的上线。真的能用，那真的就到了q day了。对，所以这是一个我觉得这个一方面是一个大家应该警示的一件事，但是我觉得另一方面也是一个挺大的机会，就是看有没有发现已经多久没有在底层的技术上有一个大的变化了，或者大的硬性的迭代改进。

我觉得可能上一代还是什么千年虫的时候，千年虫那个时代有点暴露年龄了。这个千年虫的时代那是真的就那么几天了，到点就立刻要变成四位数来去计算了，之前都是两位数就够了。然后现在量子计算带来的就是它比千年虫的危害大多了。大家可以看到几乎影响到很多底层的基础设施。那我们其实对应到的就是有机会，对吧？你懂简单的说有投资机会对吧？那个美股其实就那么多有有太多了，有很多专门做量计算方面的公司，我看看有没有，你像这些像大厂肯定都在做什么IBM，然后google的demand哪去了？然后这个李子井的这个RNQ也是非常不错的一个公司。

然后亚马逊也在做，亚马逊招了一波人在自己内部在做，NVIDIA也有人在做，但是NVIDIA的更看重的是啊，我怎么能够很快速的去控制，靠GPU来去控制这个，来去给这种做真正量计算的这个核心的芯片的这帮人去提供控制算法。然后DVP是老牌了，贼老牌。他现在客户挺稳定的，应该都是一些什么军方的，或者是供应链这样一些供应链优化这类的企业。他用他的退货算法，离子退火算法，能够做非常多的很垂直领域的算法的优化。

然后微软其实也在押注，对微软是里面几个最没有实际产出的东西，但是他不断的写paper，这个大家支持，这个regrette也是一个非常好的公司。然后regret跟RNQ基本上是可以说在离子计量子计算里面这个每股的两大头就是非大厂的两大巨头。国内也有，像阿里、百度，都在做这方面的事情。然后有些国家背景的这些公司在做，但是应该大量都大概率都没有上市。但是美股其实这类公司很早就可以上市，所以他其实可以有非常多的可以烧钱的时间。

所以这个对应到啥呢？就是我就在怀疑是不是最近币圈大跌，是不是跟这玩意儿有关，是不是谁知道了一些背后的进展，然后我靠发现这个比特币不可用，或者说这个很快就废了，然后在这制造恐慌。但是我觉得这个B圈有一个很大的一个刚才就像刚才我说的，它的核心的这个community是控制力还是有的，还是挺大的。所以他们真的去把核心算法，核心的这些安全算法改到加密算法，改到所谓的抗量子算法。这件事其实不难，是可行的。但是别的领域，就像刚才说的网络通讯，互联网领域其实就很大的问题。所以我都在猜会不会有一些公司专门去在这几年去做很核心的这个通信协议的改进。或者我就帮你专门干的是帮你各个网站，各个这种比较加密的机密的这些比较需要这个加密通信的这样一些领域来去修正你的整个通信的协议这些事儿。

对，好，然后这个就是对的44了，我就不讲量子量计算这部分了。大概量子计算我觉得这篇这个视频特别有意思，就是他是从一个攻击者或者安全视角来去看，所以他说的这几个都很直接，就是量子计算里面很大的一个问题就是没几个有用的算法，没几个真正有价值的量子计算算法。你像这个丁麦的前一段时间说的那个叫什么什么echo那个东西，量子回升对上个月22号这个东西，他所实现他所讲的算法几乎是个没啥用的算法。

但是他所表达的是什么呢？他找到了量子计算的scaling的办法，扩容的办法。对，就是他发现越做的这个量子比特越多好。那我最后能够形成的这样的一个计算里面的准确率或者叫这个错误率就越错误率就越低，准确率就越高。那好，那你既然有了这么一个趋势，那我们就可以想象，我们现在能造个100个比特的那我越造越大，然后它准确率越高的话，那我就可以花钱呗，兑钱就好了，就跟这个transformer一样，对吧？Transformer出来以后或者在那几年有一什么gentle low scaling law，其实就是给大家一个很明确的指这个信号就是好，现在我投钱就可以做大这件事儿非常这个指标或者这个信号非常重要。

所以迪曼的这个叫什么quantum echo这个项目其实核心的是核心的点并不是在他做了个什么牛逼的什么好像什么电子采样还是电路采样这么一个算法根本没用。但是核心的是表明了好我们的规模化的这条路是可行的。而这个可行的意思会利好谁呢？不一定只利好google的，大概率会利好这些。比如说像RNQ ret跟他同类的技术路线的公司，其实都会利好。当然这俩好像都不是，对，regret会利好。因为google的路线是超导路线，然后regret也是超导路线，而INQ是离子阱路线，离子阱路线应该更多的是搞这个叫什么模组模块化来去拼。

好，大概这些。然后别的就咱们下次再讲。这个就是不太舒服，快差不多了。然后大家有啥问题没有？比如国家元首级别加密电话会不会量子进攻破？然后国家元首级别的加密电话一般是怎么做呢？叫one time one，玩什么玩意儿来着？一次一密。

One time pad OTP对，啥意思呢？就是假设比如说这个同学这个leo？我想跟你之间有一个电话线，这个电话线我希望我们俩之间聊的所有内容都传授所有信息，不可能有别的人能够叫什么破解的了。那最终极的办法是什么呢？

就是我们两个人都拥有一个每次都产生密钥的这么一个通信机制，就是不是在我们常比如说我们说的话的内容，或者我们发的文字内容，是在这个内容之外有一个链路。这个链路比如说那个链路不可能有人知道，或者不可能有人攻破，那我们就拿那个链路说，我说一，然后你那边听到一了对吧？好，我们把下面要说的这个字儿用一来加个密。然后我现在说59，然后通过那条不可能被攻破链路，然后我们这边下一个字儿，我们再把下一个字用59来去加密。你那边反正你知道A1和59用来加密，那你拿它来解密一下就OK了，就出来了。那这个时候我在这个链路里面说的1 59、768，什么24这个东西。

如果我的脑子足够随机，那别的人除了我之外的人是不可能猜到这个密码的。也就代表了不可能有人能攻击到攻破我这个密码。当然我的加密的算法如果强度不够高的话，那别人就穷举破解那也有可能。但是国家元首这种级别的肯定是加密算法极其的这个叫什么那个那个复杂度会极其的高，所以这个我说的肯定不是传的，肯定不是1 59这种东西了，可能是一个什么几十K级别的这样一个数。对，所以量子计算所以就刚刚说了他其实攻击的并不是说我这个链路，而是攻击是我这个加密算法够不够高级。

如果是一次一密，然后加上一定程度的，就所谓的抗量子攻击的话，基本上不太会有问题。当然还有一个做法，就是上次也上节课也跟大家说了，习大大跟川普的桌子上有一个纠缠态的量子，而且会不断的更新，不断的相干，或者纠缠起来。反正他退相干了以后，立刻能相干上纠缠上。假设两个人都拿了一个量子，就像我刚才说的这种方式是我说一，你那立刻看到了一个一，我说二里面立刻看到一个二，这就相对来说不太会被攻破。

但是量子通讯其实也我记得十几年前就有很多大的学校在研究，比如说MIT。其实当时我记得记得就看过一篇paper，就是说即使是量子通信，好像也有个百分之四五十的几率，五十多的几五十出头的几率能够攻击到某些某几次的通信。就是在一定概率上就比50%的概率更高一点。能够猜到他的这个就等于第三方窃听到到底这个量子退相干以后那个值是啥？

对，但是我当时没看懂，后来也没看了这个AI你这最近感觉怎么样？还可以，还不错。我觉得这个还真挺好的。这个A小米眼镜它最大的一个优点就是我从早到晚睡觉前它电量撑得住，这个很关键。对你说我有一个，因为我没有一个另外一个眼镜来做这个替代，就是我能这玩意儿没电了，然后我换另一个眼镜，我就这一个眼镜，我不可能出去还戴俩眼镜。这种情况下，电量一直能用是很重要的一个事儿。

而且它的音质还不错，但是漏音还是挺挺明显的。但是不重要，就是我基本上如果想听的比较认真的听的话，我就拿air pod带着。然后如果想听听完的话，用眼镜发声就够了。然后这个眼镜还带给我一个好处是啥？我基本上不太会担心。

我的air pod掉了以后，我再按一下播放的时候，他给我功放出来，就是它的第二选择是连到我的耳眼镜上去播放，所以基本上现在两个单蓝牙都会同时连上去，所以断了一个它会跳到第二个。然后其他功能就一般了。我觉得最差的功能就是我觉得体验最差的功能就是那个G我的那个餐饮的卡路里量，我什么小爱同学帮我记录一下这顿饭，他能看到我这个在亮。小爱同学帮我记录一下这顿饭。看这。你看闪了一下对吧？就这么个东西，然后他会把这个图传到这个APP里去，然后靠多模态模型，我估计是分析一下这个到多少卡路里，然后我发现几乎就极其的不准，或者说没啥用。最后统计数据也乱七八糟的，所以我觉得他也不会给我一些主动建议啥的，所以这方面一般。

对对对，我觉得乐发这个同学也是真的是多听几次。大概的那些你可能开始会贴的很很神奇，这些破词儿就都都泡过一遍，基本就能听懂。而且你也发现其实我也不太讲什么具体那些公式，代码这些东西。我觉得这个自然如果真的大家想去做一些事情的话，自然有办法。要不就自己学，要不就找到这个合作伙伴来一起去做。

纯加密私域啥意思？加密思域，python是必学的。学习关键看你的目的了，是这个method。这个同学你是想做工程师，还是想去就学习一下这个，比如说各种AI的工具咋用，或者说是跟进一些最新的前沿的发展还是啥，这看你的目的。所以如果你真的想做自己去学习这个怎么训练模型，那你何止python对吧？你把这个大一的线性代数还得捡起来。

如果是想做软件工程师的话，那python还是必须学的。因为大量的这种框架其实都是python写的，什么lang这些都有python的库。然后如果想学一些数学方面的或者计算领域的事儿，拍蒜也是好的。

这个也是基本上占绝对主流的语言了，所以这个看的目的，我的个人的建议是，甭管是前面哪几种，基本的python看看也没问题。真的是这个就python真的大家花出一天的时间，比如就周末，就两天，两天每天花半天的时间，你写出来的pyto代码真的不会太差，或者说你起码就能入门了。里奥真的感谢。

然后未来三年会不会是通信领域进行量子加密更新和相关什么有什么一流企业？对我觉得就刚才我想说的就是这一点。就是我们看到了所谓的q day的临近。那q day临近带来的肯定是一堆改造机会，对吧？就跟当年拆棚户房，然后建了新楼一样，那到底谁能干这个事儿呢？我倒是没有感觉有很明确的独立的公司干这件事情。因为抗量子加密算法这件事情其实没有，他也不需要一个单独的，就这家公司会也不应该允许这件事情。

比如所有的加密算法，现在主流加密算法都是开源的，说白了都是开源的，就是闭源的加密算法。其实往往它的加密效果或者它安全性不如开源加密算法。因为加密的开源的加密算法久经考验，被一大堆贼牛的神人都攻击过，那背后回来就是开源的加密算法，谁能实现呢？我觉得在实现的效率上是有机会的。就比如说我实现一个抗量子通信的量子加密的抗量子加密的一个算法的一个库，我的开发效率和我的运算效率高很多，那我觉得我这个东西是可以卖给这些要去做确定要做改造的这些公司来去用的。但是这种公司，我估计不会是这种大厂。或者说大厂它基本就是把它开源了，或者是把它公开出来，或者就把它变成库扔给大家了。

然后小厂，你说搞这个东西，你除非有非常多的资源确定性能卖出去，所以这个领域还真没有什么太多一流企业。如果说安全领域的一流企业，那很多了启明星辰，什么绿盟，这些就是传统老牌这些安全企业都在做这方面事儿。他们其实肯定也会做具体这方面的服务，所以我覺得这个就直接关注安全领域的这些大厂就好了。

好姐姐，听懂了没？打瞌睡。Apple同学你之前都打瞌睡了是吗？那说明我讲的不太行。好的，大家如果没有什么别的问题的话，我们就好歹提前了三分钟，提前两分钟。好，行，那我们今天就到这儿，然后我们下周再聊。好，大家有什么想法也可以随时发给可好？然后给我们来去提提，给我们提建议。好，拜拜。